

5 Lista 4

5.1 Zadanie 1

Grupa 4 studentów pierwszego roku nawiązała kontakt z grupą 4 studentów wyższych lat. Studenci, którzy swój pierwszy rok już zakończyli posiadają porządne notatki z wielu przedmiotów, które są cennym towarem. Stąd też każdy ze studentów pierwszego roku zapytał każdego ze studentów z wyższych lat, jaki byłby koszt jednej paczki notatek. Odpowiedzi zebrano w poniższej tabeli (oraz informacje ile sztuk notatek z każdego przedmiotu jest dostępnych).

Koszt notatek	Algebra (5 paczek notatek)	Analiza (6 paczek notatek)	Fizyka (8 paczek notatek)	Statystyka (5 paczek notatek)
Student 1	15	10	10	15
Student 2	15	20	15	10
Student 3	20	15	15	10
Student 4	10	15	20	15

Wiedząc, że studenci pierwszego roku chcą podzielić się po równo zakupem notatek (każdy po 6, niezależnie z jakiego przedmiotu, kupują do wspólnej puli) oraz chcą zminimalizować łączne koszty zakupu notatek, wyznacz, ile każdy ze studentów powinien kupić sztuk notatek z każdego z przedmiotów.

5.2 Zadanie 2

Liczne telefony sprawiły, że zdecydowaliśmy się zamontować fotowoltaikę. Nie chcemy jednak podjąć zbyt pochopnej decyzji, więc przed podpisaniem umowy, chcemy przeliczyć czy nam się to opłaca. Wiemy, ile prądu zużywamy w kolejnych miesiącach w roku (tabelka poniżej). Możemy za pomocą fotowoltaiki wyprodukować więcej prądu, jednak jesteśmy ograniczeni przez pojemność naszego akumulatora 250 kWh i tego, jak efektywna jest nasza instalacja. Co miesiąc jesteśmy w stanie wyprodukować nie więcej niż 350 kWh. Produkcja jednej kWh za pomocą fotowoltaiki kosztuje zależnie od kwartału zimą (XI-I) 60 groszy, latem (VI-VIII) 20 groszy, a w reszcie roku 40 groszy. Koszt przechowania prądu przez miesiąc za pomocą akumulatora kosztuje 10 groszy za 1 kWh. Zakładamy, że zaczynamy rok z pustym akumulatorem. Chcemy zminimalizować sumaryczny koszt przez cały rok.

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zapotrzebowanie	200	200	180	150	130	100	80	110	130	140	150	210

5.3 Zadanie 3

Okoliczny sklep wprowadził nietypową promocję: weź papierową torbę i weź po jednym produkcie dowolnego typu, a za wszystko w torbie zapłacisz połowę ceny, o ile torba się nie zerwie. Wiemy, że torba ma ładowność 1.5 kilograma, a produkty mają następującą wagę i wartość (tabelka poniżej). Ustalić, jakiego typu produkty należy wybrać, aby zmaksymalizować wartość uzyskanego rabatu.

Produkt	Waga [g]	Wartość [zł]
Produkt1	250	3,99
Produkt2	300	4,75
Produkt3	450	7,00
Produkt4	100	1,50
Produkt5	240	3,75
Produkt6	340	5,30
Produkt7	160	2,50
Produkt8	260	4,00
Produkt9	360	5,60
Produkt10	190	3,00